

Guia de Desplegament

Motor de Preparació de Comandes de Venda

Versió 10 — Abril 2026
Plataforma objectiu: Ubuntu Server 24.04 LTS
Aplicació web Python/Flask amb connexió a SQL Server

Contingut

- 1. Requisits de la màquina virtual
- 2. Arquitectura de l'aplicació
- 3. Instal·lació de paquets
- 4. Descàrrega i configuració de l'aplicació
- 5. Servei systemd amb Gunicorn
- 6. Apache VirtualHost (proxy invers)
- 7. Xarxa i tallafocs
- 8. Llista de verificació
- 9. Manteniment i actualitzacions
- 10. Logs i monitoratge
- 11. Resolució de problemes
- 12. Resum i temps estimats

Nota: Aquesta aplicació comparteix servidor amb Lab FC. Molts dels paquets base (Python, Apache, ODBC Driver, UFW) ja estaran instal·lats. Les seccions afectades ho indiquen amb un avís.

1. Requisits de la màquina virtual

Maquinari

Recurs	Mínim	Recomanat
--------	-------	-----------

CPU	2 vCPU	4 vCPU
RAM	2 GB	4 GB
Disc	20 GB	40 GB
SO	Ubuntu Server 24.04 LTS	

Si Lab FC ja està desplegat en aquesta VM, els recursos ja seran suficients. Només cal afegir ~500 MB d'espai per aquesta aplicació.

Programari necessari

Component	Versió	Funció	Ja instal·lat amb Lab FC?
Ubuntu Server	24.04 LTS	Sistema operatiu	Sí
Python	3.12+	Runtime de l'aplicació	Sí
Apache2	2.4+	Proxy invers	Sí
ODBC Driver 18	18.x	Connexió a SQL Server	No (nou)
unixODBC	2.3+	Gestor ODBC a Linux	No (nou)
Git	2.x	Descarregar el codi	Sí

Connectivitat de xarxa

- Accés al servidor SQL Server `vkais` (port **50058**)
- Port 80 (Apache) per servir l'aplicació
- Port 5001 (intern, Gunicorn — només localhost)
- Accés a Internet per descarregar paquets (durant la instal·lació)

2. Arquitectura de l'aplicació

L'aplicació segueix la mateixa arquitectura que Lab FC: Apache com a proxy invers davant de Gunicorn, que executa l'aplicació Flask. L'única diferència és que aquesta aplicació es connecta a SQL Server (no PostgreSQL).

Navegador → Apache (port 80) → Gunicorn (port 5001)

SQL Server
vkais:50058
GWSV_AGRI

Estructura de directoris

```
/var/www/comandes-venda/  
  app.py           # Servidor web Flask (punt d'entrada)  
  motor.py         # Orquestrador principal del càlcul  
  regles.py        # Regles funcionals RF1-RF9  
  consultes.py     # Consultes SQL i connexió a BD  
  models.py        # Dataclasses del model de dades  
  requirements.txt  # Dependències Python  
  .env             # Variables de configuració (cal crear manualment)  
  static/          # CSS, JavaScript  
  templates/       # HTML (Jinja2)  
  venv/            # Entorn virtual Python
```

Comparativa amb Lab FC

Aspecte	Lab FC	Comandes Venda
Directori	/var/www/lab-fc	/var/www/comandes-venda
Backend	Python/Flask	Python/Flask
WSGI	Gunicorn	Gunicorn
Proxy	Apache	Apache
Base de dades	PostgreSQL (local)	SQL Server (remot)
Usuari	www-data	www-data
Servei	lab-fc.service	comandes-venda.service

3. Instal·lació de paquets

3.1 Actualitzar el sistema

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

3.2 Paquets base (probablement ja instal·lats)

Si Lab FC ja està desplegat, Python, pip, venv, Git, curl i Apache ja estaran instal·lats. Podeu saltar al pas 3.3.

```
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv git curl gnupg2 apache2
```

3.3 Instal·lar el driver ODBC 18 de Microsoft (NOU)

Aquesta és l'única dependència nova respecte Lab FC. Cal instal·lar el driver ODBC per connectar-se a SQL Server.

```
# Afegir el repositori de Microsoft
curl -fsSL https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc \
| sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg

# Per Ubuntu 24.04:
echo "deb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/microsoft-prod.gpg] \
https://packages.microsoft.com/ubuntu/24.04/prod noble main" \
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mssql-release.list

# Instal·lar
sudo apt update
sudo ACCEPT_EULA=Y apt install -y msodbcsql18 unixodbc-dev
```

3.4 Verificar el driver ODBC

```
odbcinst -q -d
# Ha d'aparèixer: [ODBC Driver 18 for SQL Server]
```

4. Descàrrega i configuració de l'aplicació

4.1 Clonar el repositori

```
# Crear directori (mateix patró que Lab FC)
sudo mkdir -p /var/www/comandes-venda
cd /var/www/comandes-venda

# Clonar el repositori
```

```
sudo git clone https://github.com/ohijazo/PreparacioComandesVenda.git .

# Assignar propietat a www-data (mateix usuari que Lab FC)
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/comandes-venda
```

4.2 Crear el fitxer .env

IMPORTANT: El fitxer `.env` NO està al repositori per seguretat. Cal crear-lo manualment amb les credencials de connexió a la base de dades.

```
sudo nano /var/www/comandes-venda/.env
```

Contingut:

```
SQL_SERVER=vkais,50058
SQL_DATABASE=GWSV_AGRI
SQL_USER=<usuari_sql>
SQL_PASSWORD=<contrasenya_sql>
```

Port SQL Server: El servidor SQL utilitza el port **50058** (no el port estàndard 1433). És imprescindible incloure el port a `SQL_SERVER` separat per coma.

4.3 Protegir el fitxer .env

```
sudo chmod 640 /var/www/comandes-venda/.env
sudo chown www-data:www-data /var/www/comandes-venda/.env
```

4.4 Variables de configuració (referència)

Variable	Valor	Descripció
SQL_SERVER	vkais,50058	Servidor SQL Server amb port
SQL_DATABASE	GWSV_AGRI	Base de dades
SQL_USER	(proporcionat)	Usuari SQL (només lectura)
SQL_PASSWORD	(proporcionat)	Contrasenya SQL

Permisos SQL: L'usuari només necessita permisos de **lectura** (SELECT) sobre les taules: CPALBARA , ALBLINIA , ARTICLES , CLIENVIO , articli , info_clienvio , INF_ARTICULO , INFOANEX , PREUSCLIENTS , SERIEALB , AGENTS .

4.5 Crear entorn virtual i instal·lar dependències

```
cd /var/www/comandes-venda
sudo -u www-data python3 -m venv venv
sudo -u www-data venv/bin/pip install --upgrade pip
sudo -u www-data venv/bin/pip install -r requirements.txt
sudo -u www-data venv/bin/pip install gunicorn
```

4.6 Verificar la connexió a SQL Server

```
cd /var/www/comandes-venda
sudo -u www-data venv/bin/python -c "
from consultes import connectar
conn = connectar()
print('Connexió OK')
conn.close()
"
```

Si falla la connexió: Verificar que el port 50058 està obert al firewall del servidor Windows on corre SQL Server. Provar amb: `telnet vkais 50058`

5. Servei systemd amb Gunicorn

Igual que Lab FC, configurem un servei systemd que executa Gunicorn com a servidor WSGI.

5.1 Crear el fitxer de servei

```
sudo nano /etc/systemd/system/comandes-venda.service
```

Contingut:

```
[Unit]
Description=Motor de Preparacio de Comandes de Venda
After=network.target
```

```
[Service]
Type=simple
User=www-data
Group=www-data
WorkingDirectory=/var/www/comandes-venda
EnvironmentFile=/var/www/comandes-venda/.env
ExecStart=/var/www/comandes-venda/venv/bin/gunicorn \
    --bind 127.0.0.1:5001 \
    --workers 2 \
    --timeout 120 \
    --access-logfile /var/www/comandes-venda/access.log \
    --error-logfile /var/www/comandes-venda/error.log \
    app:app
Restart=always
RestartSec=5

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Nota: Gunicorn escolta a 127.0.0.1:5001 (només localhost). L'accés extern es fa a través d'Apache.

5.2 Activar i iniciar el servei

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable comandes-venda
sudo systemctl start comandes-venda
sudo systemctl status comandes-venda
```

5.3 Comandes útils del servei

Comanda	Acció
sudo systemctl start comandes-venda	Iniciar
sudo systemctl stop comandes-venda	Aturar
sudo systemctl restart comandes-venda	Reiniciar
sudo systemctl status comandes-venda	Veure estat
journalctl -u comandes-venda -f	Veure logs en temps real

6. Apache VirtualHost (proxy invers)

Configurem Apache com a proxy invers, igual que per Lab FC. Els mòduls necessaris probablement ja estan activats.

6.1 Activar mòduls necessaris

```
# Probablement ja activats per Lab FC
sudo a2enmod proxy proxy_http rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

6.2 Crear el VirtualHost

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/comandes-venda.conf
```

Contingut:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName comandes.agrienergia.local

    # IMPORTANT: Permetre barres codificades (%2F) a les URLs
    # L'aplicació usa URLs com /api/calcular/01/0002500
    # que el navegador codifica com /api/calcular/01%2F0002500
    AllowEncodedSlashes NoDecode

    ProxyPreserveHost On
    ProxyPass / http://127.0.0.1:5001/ nocanon
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:5001/

    # Servir fitxers estàtics directament
    Alias /static/ /var/www/comandes-venda/static/
    <Directory /var/www/comandes-venda/static/>
        Require all granted
        Options -Indexes
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/comandes-venda-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/comandes-venda-access.log combined
</VirtualHost>
```

CRÍTIC: Les directives `AllowEncodedSlashes NoDecode` i `nocanon` són **imprescindibles**. Sense elles, Apache rebutja amb error 404 les peticions de càlcul de

comandes (que contenen barres codificades a la URL).

6.3 Activar el site i reiniciar

```
# Activar el site
sudo a2ensite comandes-venda.conf

# Verificar configuració
sudo apachectl configtest

# Reiniciar Apache
sudo systemctl reload apache2
```

7. Xarxa i tallafocs

Si Lab FC ja està desplegat, la configuració de xarxa (IP fixa, UFW, DNS) ja estarà feta. Només cal verificar i afegir l'entrada DNS per a la nova aplicació.

7.1 IP fixa (Netplan)

La VM ja ha de tenir una IP fixa configurada. Si no és el cas:

```
sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

# Exemple de configuració:
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens192:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.X.X/24
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.X.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.X.X]

sudo netplan apply
```

7.2 Tallafocs (UFW)

Verificar que els ports necessaris estan oberts:

```
# Comprovar estat
sudo ufw status

# Permetre Apache (probablement ja obert per Lab FC)
sudo ufw allow 'Apache'

# Permetre SSH (si no està obert)
sudo ufw allow OpenSSH

# Verificar
sudo ufw status verbose
```

Important: NO cal obrir el port 5001 al tallafocs del servidor Linux. Unicorn escolta a 127.0.0.1 i només Apache hi accedeix internament.

Sí cal: Assegurar que el port **50058** està obert al tallafocs del **servidor Windows** on corre SQL Server, per permetre connexions des del servidor Linux.

7.3 DNS

Cal afegir una entrada DNS perquè els clients puguin accedir a `comandes.agrienergia.local` :

1. **Recomanat:** Entrada al servidor DNS corporatiu
2. **Alternativa:** Entrada al fitxer `/etc/hosts` de cada client

```
# Exemple entrada DNS
192.168.X.X    comandes.agrienergia.local
```

8. Llista de verificació

Executar totes les comprovacions abans de donar per finalitzat el desplegament:

#	Verificació	Comanda	Resultat esperat
1	Driver ODBC instal·lat	<code>odbcinst -q -d</code>	[ODBC Driver 18...]

2	Repositori clonat	<code>ls /var/www/comandes-venda/app.py</code>	Fitxer existent
3	Fitxer .env creat	<code>cat /var/www/comandes-venda/.env</code>	Variables SQL_SERVER, etc.
4	Entorn virtual creat	<code>ls /var/www/comandes-venda/venv/bin/python</code>	Fitxer existent
5	Connexió SQL OK	Pas 4.6 (script Python)	Connexió OK
6	Servei actiu	<code>systemctl status comandes-venda</code>	active (running)
7	Port 5001 escoltant	<code>ss -tlnp grep 5001</code>	LISTEN 127.0.0.1:5001
8	Apache respon	<code>curl http://localhost/</code>	HTML de l'app
9	API funciona	<code>curl http://localhost:5001/api/ultimes-comandes</code>	JSON amb "ok": true
10	Pàgina carrega comandes	Obrir <code>http://comandes.agrienergia.local</code>	Llista de comandes visible
11	Càlcul funciona	Clic a una comanda de la llista	Resultat amb embalatges

Verificació ràpida des del terminal

```
# 1. Servei actiu?
systemctl is-active comandes-venda
```

```
# 2. Port obert?
ss -tlnp | grep 5001
```

```
# 3. Resposta HTTP?
curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' http://localhost:5001/
# Ha de retornar: 200
```

```
# 4. API funciona?
curl -s http://localhost:5001/api/ultimes-comandes | python3 -m json.tool | h
# Ha de retornar JSON amb "ok": true
```

```
# 5. Connexió SQL directa?  
telnet vkais 50058  
# Ha de connectar (no "Connection refused")
```

9. Manteniment i actualitzacions

9.1 Actualitzar l'aplicació

Quan hi hagi una nova versió al repositori GitHub:

```
cd /var/www/comandes-venda  
sudo -u www-data git pull origin main  
sudo -u www-data venv/bin/pip install -r requirements.txt  
sudo systemctl restart comandes-venda
```

Nota: El fitxer `.env` no es veu afectat per les actualitzacions ja que no està al repositori.

9.2 Actualització des del navegador

L'aplicació inclou un botó d'actualització a la pàgina d'Ajuda (secció Administració). Per activar-lo:

a) Afegir la clau d'administració al `.env`:

```
# Afegir aquesta línia al .env  
ADMIN_KEY=la_vostra_clau_secreta
```

b) Permetre que `www-data` reiniciï el servei sense contrasenya:

```
sudo visudo -f /etc/sudoers.d/comandes-venda
```

Contingut:

```
www-data ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/bin/systemctl restart comandes-venda
```

Un cop configurat, qualsevol usuari pot actualitzar l'aplicació des de `comandes.agrienergia.local/ajuda` → secció Administració, introduint la clau.

Important: La clau `ADMIN_KEY` només la necessita qui actualitza l'aplicació. No cal compartir-la amb els usuaris normals.

9.3 Rotació de logs

```
sudo nano /etc/logrotate.d/comandes-venda
```

Contingut:

```
/var/www/comandes-venda/*.log {
    daily
    missingok
    rotate 14
    compress
    delaycompress
    notifempty
    copytruncate
}
```

9.4 Còpies de seguretat

Aquesta aplicació no té base de dades local (es connecta a SQL Server remot). Només cal fer còpia de seguretat del fitxer `.env` si s'han modificat les credencials.

10. Logs i monitoratge

Fitxer / Comanda	Contingut
<code>/var/www/comandes-venda/motor.log</code>	Log del motor (resultats, avisos, errors)
<code>/var/www/comandes-venda/access.log</code>	Log d'accés HTTP (Gunicorn)
<code>/var/www/comandes-venda/error.log</code>	Errors del servidor web (Gunicorn)
<code>/var/log/apache2/comandes-venda-*.log</code>	Logs d'Apache
<code>journalctl -u comandes-venda</code>	Logs del servei systemd

```
# Logs del motor en temps real
tail -f /var/www/comandes-venda/motor.log
```

```
# Logs del servei
journalctl -u comandes-venda -f --no-pager

# Logs d'Apache
tail -f /var/log/apache2/comandes-venda-error.log
```

11. Resolució de problemes

Problema	Causa probable	Solució
"Carregant comandes..." indefinidament	No connecta a SQL Server	Verificar <code>.env</code> i connectivitat (pas 4.6)
Login timeout expired	Port SQL bloquejat pel firewall	<code>telnet vkais 50058</code> — obrir port al firewall de Windows
Error 404 al fer clic a una comanda	Apache rebutja barres codificades	Afegir <code>AllowEncodedSlashes NoDecode</code> i <code>nocanon</code> (pas 6.2)
El servei no arrenca	Dependències o <code>.env</code> absent	<code>journalctl -u comandes-venda -n 50</code>
Can't open lib ODBC 18	Driver no instal·lat	Repetir pas 3.3
Login failed for user	Credencials SQL incorrectes	Revisar <code>.env</code> (contactar responsable)
Connection refused a SQL	Firewall o port incorrecte	<code>telnet vkais 50058</code>
Error 502 Bad Gateway	Gunicorn no respon	<code>sudo systemctl restart comandes-venda</code>
Pàgina no accessible	DNS o Apache	<code>curl http://localhost:5001/</code>

Comprovar connectivitat a SQL Server

```
# Verificar port accessible
telnet vkais 50058

# Provar connexió des de l'app
cd /var/www/comandes-venda
```

```

sudo -u www-data venv/bin/python -c "
from consultes import connectar
conn = connectar()
print('Connexió OK')
conn.close()
"

```

12. Resum i temps estimats

Temps estimats assumint que Lab FC ja està desplegat al servidor (Python, Apache, UFW ja configurats):

Pas	Descripció	Temps estimat
3.3-3.4	Instal·lar driver ODBC 18	5 min
4.1-4.3	Clonar repo, crear .env i entorn virtual	10 min
4.4-4.6	Configuració i verificació SQL	5 min
5	Servei systemd	5 min
6	Apache VirtualHost	5 min
7	DNS (entrada nova)	5 min
8	Verificació	5 min
	TOTAL ESTIMAT	30-40 min

Si es tracta d'una instal·lació completa (sense Lab FC previ), afegir ~20 minuts addicionals per instal·lar Python, Apache, configurar UFW i IP fixa.

Comparativa de serveis al servidor

	Lab FC	Comandes Venda
Directori	/var/www/lab-fc	/var/www/comandes-venda
Servei	lab-fc.service	comandes-venda.service
Port intern	8000	5001
ServerName	labfc.agrienergia.local	comandes.agrienergia.local

Base de dades	PostgreSQL (local)	SQL Server (remot, port 50058)
Usuari SO	www-data	www-data

Motor de Preparació de Comandes de Venda — Guia de Desplegament v10 — Abril 2026